



RENCANA BISNIS INDUSTRI BAMBU TERINTEGRASI

BAGIAN PERTAMA
OLEH: MUKODDAS SYUHADA

ISI

1. Latar Belakang
2. Inovasi Bambu
3. Bambu Dunia
4. Pasar Bambu
5. Bambu Laminasi dan SWB



01

Latar Belakang

- Material masa depan
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Solusi tercepat untuk SDGs
- Cara baru menikmati peradaban

Material Masa Depan



KAYU MASA DEPAN



FRAME SEPEDA



Bambu adalah material masa depan pengganti fungsi kayu, logam, plastik, fiber, benang, kertas, bahan bakar fosil yang ramah lingkungan dan masih melimpah, emas hijau yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tinggal, makanan, minuman, peralatan, alat musik, nutrisi tanah, obat-obatan, bahan bakar, energi alternatif, pemanas, listrik, elektronik, pertahanan, otomotif, kosmetik, penyaring air bersih, produk anak-anak, tekstil dan peralatan olah raga.

Solusi Tercepat untuk SDGs

9 out of 17 Goals With Green Gold Oleh: Muhaimin Iqbal

Seluruh negara-negara di dunia yang bernaung dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat untuk mencapai target bersama pada tahun 2030, yaitu apa yang disebut Sustainable Development Goals(SDGs). Dari 17 pencapaian yang menjadi target tersebut , saya melihat setidaknya ada 9 target diantaranya bisa dicapai melalui perantaraan satu tanaman saja. Satu tanaman yang saya sebut emas hijau atau green gold ini adalah kekayaan negeri ini yang terabaikan selama ini, dialah bambu ! Bagaimana bisa ?

No Poverty

Daerah yang gersang dan tertinggal di jadikan perkebunan dan industri bambu secara massif.

Clean Water & Sanitation

Bambu membentuk dan menjaga mata air. Bambu bisa menyimpan cadangan air bersih di batang-batangnya.

Affordable & Clean Energy

Rakyat di kepulauan dan daerah terpencil bisa memproduksi listriknya sendiri dengan bahan bakar BioCoal dan BioDME.

Reduced Inequality

Desa menjadi pusat perkebunan dan industri bambu.

Sustainable Cities & Communities

Akan terjadi deurbanisasi jika Desa menjadi pusat perkebunan dan industri bambu, sehingga Kota menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Responsible Consumption & Production

Bambu adalah material masa depan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia yang konsumtif.

Climate Action

Perkebunan bambu bisa mencegah perubahan iklim dan pemanasan global.

Life on Land

Revolusi Sebatang Bambu, dari 1 bibit yang ditanam, akan menghidupkan ekosistem bumi yang sudah tercemar.

Partnership to Achieve to Goal

Hidup seperti bambu nusantara, berumpun dan kolaborasi.

Cara Baru Menikmati Peradaban



Solusinya adalah BAMBU...!

Menjalani hidup itu seperti Bambu Nusantara, hidup berumpun, yang muda ada di pinggir, mengelilingi dan membentengi yang tua, tumbuh menjulang namun tetap merunduk, yang tua ada di tengah, memayungi yang muda, akarnya kuat mencengkram tanah, takkan tumbang meskipun dihantam badai angin, lentur dan bergoyang dikala tertiuip angin, berkolaborasi dan jadi satu tim untuk membangun ekosistem Dunia.



Serba Bambu....!

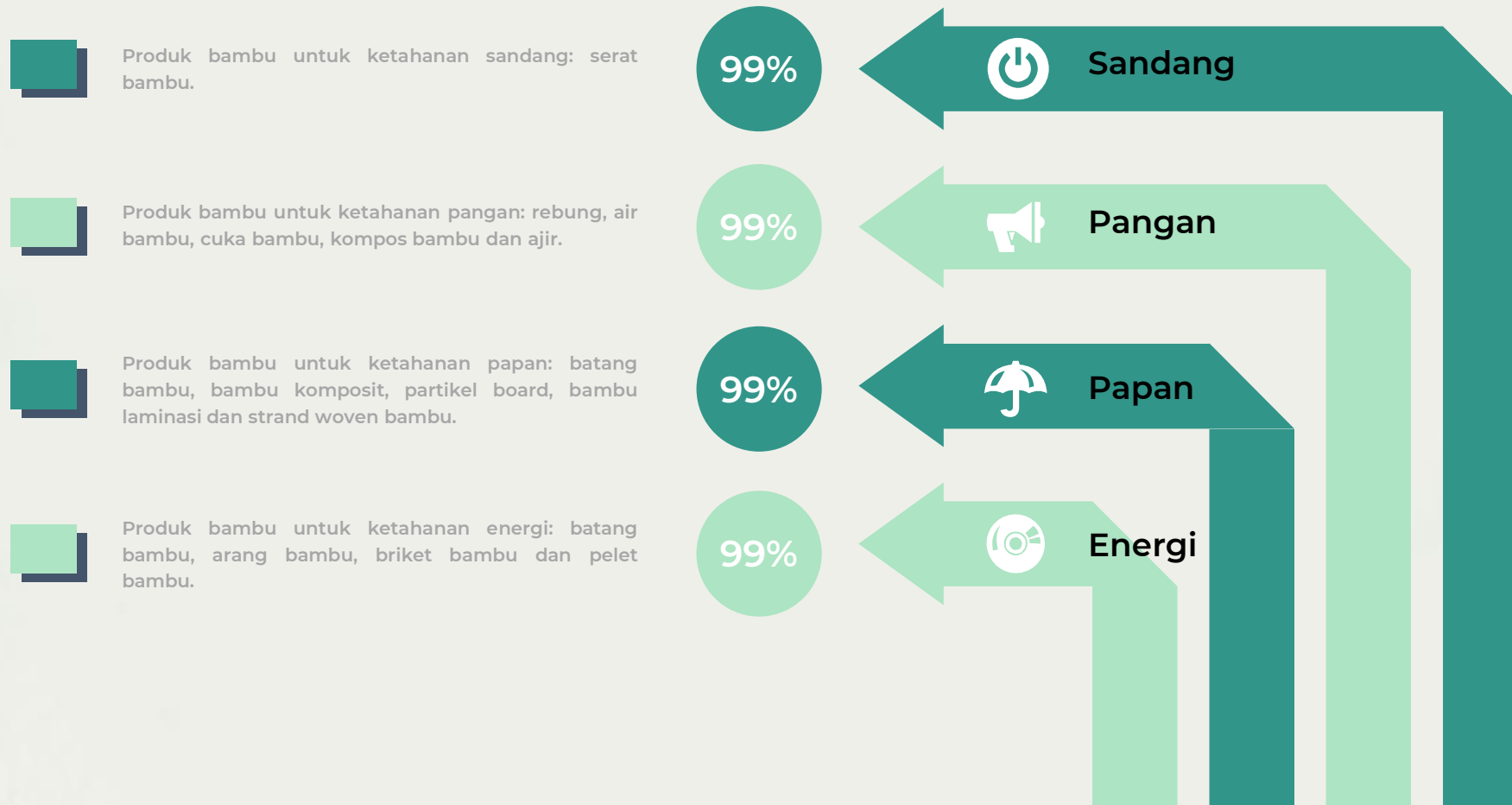
Bayangkan, pada saat rapat dan diskusi ini, produk-produk yang digunakannya berasal dari bambu. Mulai dari pakaian, interior, furniture, perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan makan dan minum, casing gadget, sampai dengan sumber energi listriknya. Dunia akan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.



1. Bambu, mewariskan mata air, bukan air mata. 2. Bambu adalah material masa depan. 3. Mengubah pola pikir dari simbol kemiskinan menjadi simbol kemapanan. 4. Bambu adalah emas hijau. 5. Bambu adalah Sang Saka Bhuana, pusaka alam semesta. 6. Berani menebang, harus berani menanam. 7. Bambu adalah kayu masa depan. 8. Apapun masalahnya, bambulah jawabnya. 9. Bambu adalah masa depan. 10. Bambu butuh partner. 11. Bambu akan hasilkan banyak uang. 12. Bambu butuh investor. 13. Bambu bisa mewujudkan ketahanan sandang, pangan dan papan. 14. Bambu bisa memberdayakan banyak masyarakat. 15. Tempat impianmu terwujud. 16. Ikuti mimpimu.

Awal Baru untuk Masa Depan Baru
Dengan bambu, Dunia lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan
Manusia menjadi makhluk yang lebih cerdas karena punya Bambu

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi





02

Inovasi Bambu

- Industri Otomotif
- Industri Konstruksi

Industri Otomotif

Bambu Komposit

Komposit serat bambu untuk komponen otomotif

Fiber Dimension

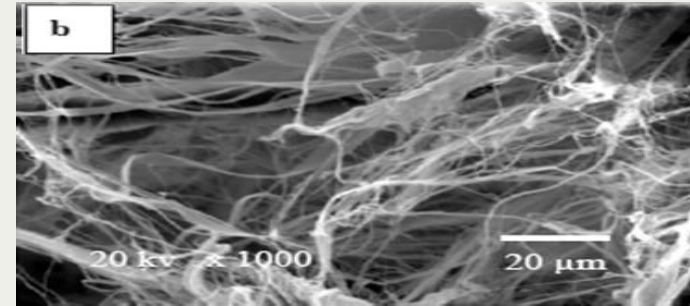
Fiber	Length (mm)	Diameter (μm)
Bamboo	4	19
Wood	1.2	30

Chemical properties

Fiber	Cellulose (%)	Hemicellulose (%)	Lignin (%)
Bamboo	53	19	25
Wood	38-49	7-26	26-30

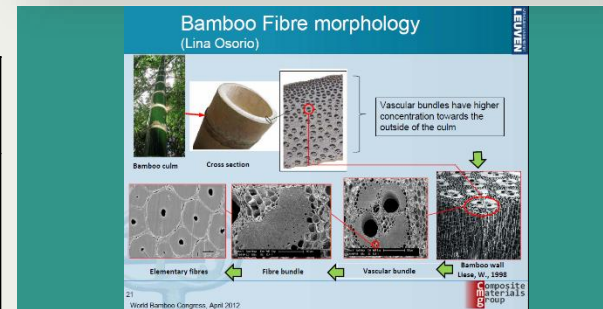
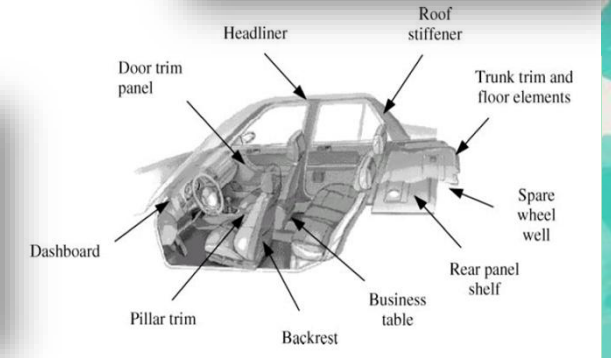
Mechanical properties

Fiber	Density (g/cm ³)	Tensile strength (MPa)	Young's modulus (GPa)
Bamboo	1.3-1.5	500-750	27-40
Wood (softwood/kraft)	1.5	1000	40



Sumber:

Mueller and Krobjilowski (2003)
Van Vuure et al. (2012)



Kerja Sama LIPI - Toyota

Industri Konstruksi

SUMBER : MATERI PRESENTASI ABN ONLINE
TENTANG PAPER ABN PENGAWETAN BAMBU
OLEH PURWITO, PRESENTASI SUBIYAKTO,
BAMBULOGY DAN MODUL II TEKNOLOGI
BAHAN BANGUNAN, BAMBU LAMINASI PUSKIM
BANDUNG.





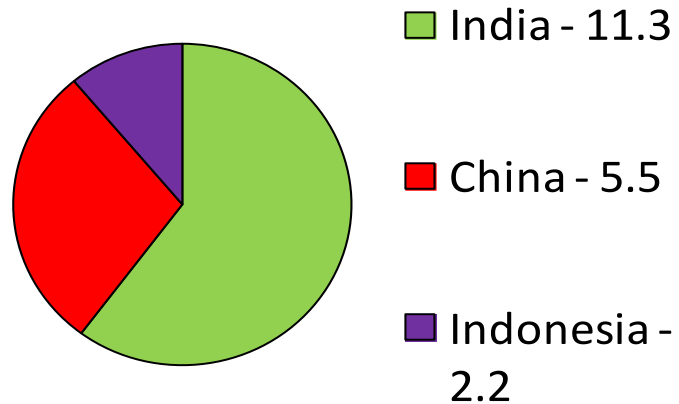
03

Bambu Dunia

- Peta Sebaran
- Penggunaan Bambu

Bambu Dunia

x 1.000.000 Ha

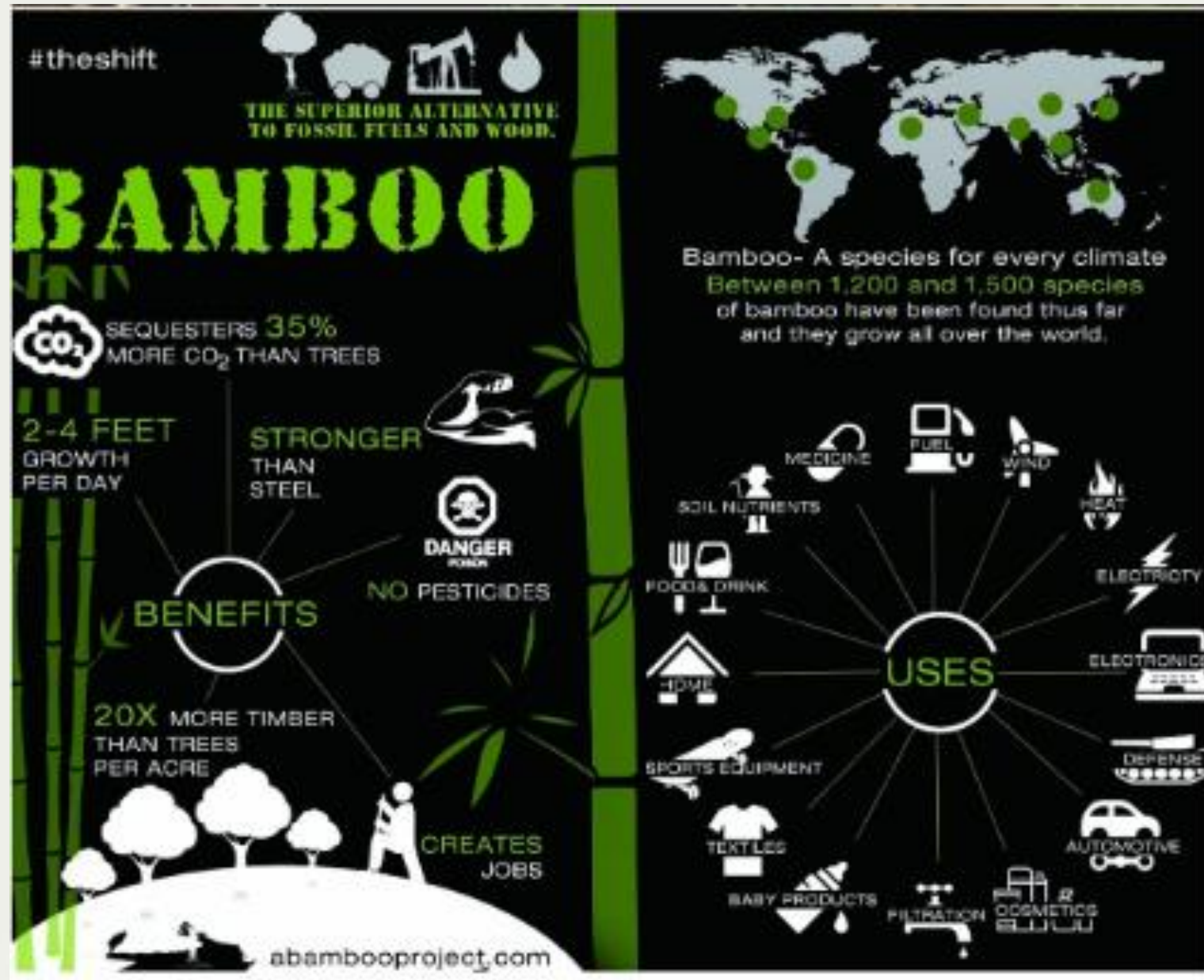


- 1439 species (World)
- 162 species (Indonesia):
88 endemic, 32 introduce,
65 potential

(Source: Widjaja 2016)

Country	Area of Bamboo (1,000 ha)
India	11,361
China	5,444
Indonesia	2,081
Laos	1,612
Myanmar	859
Vietnam	813
Malaysia	677
Other	340
Thailand	261
Philippines	172
TOTAL ASIA	23,620
Source : FAO (2005)	

PENGUNAAN BAMBU



PENGUNAAN BAMBU

Sumber: Presentasi Jajang A.S.

BAMBOO USES

Upper Culm
(Leaves &
Branches):

Arts & Crafts
Medicinal
CO₂

Mid-Culm:

Houses
Furniture

Base:

Construction
Charcoal
Furniture

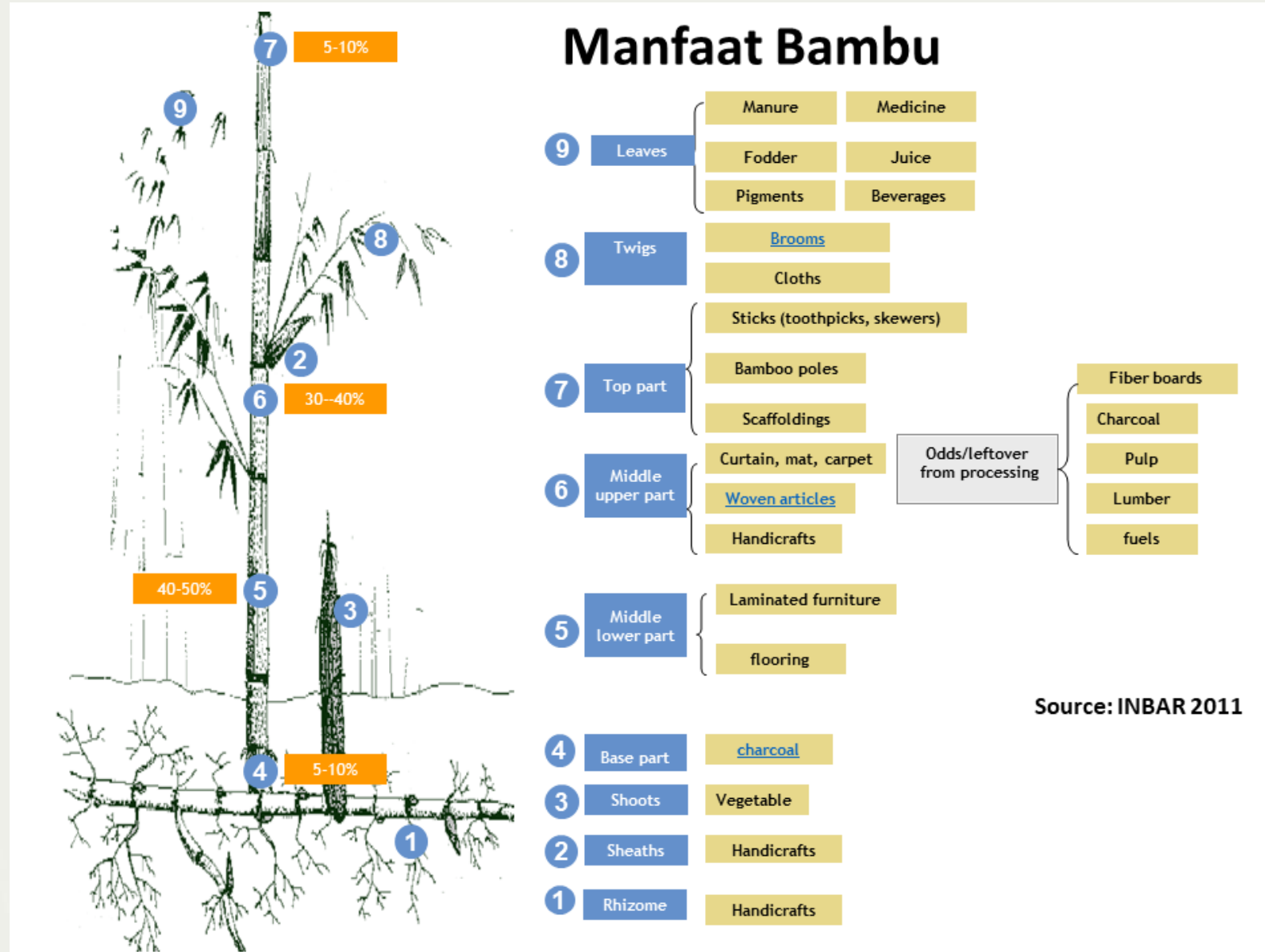
Root System:

Food
Water Shed
Erosion control
Toxic Cleanup
Charcoal
Medicinal



PENGUNAAN BAMBU

Sumber: INBAR 2011



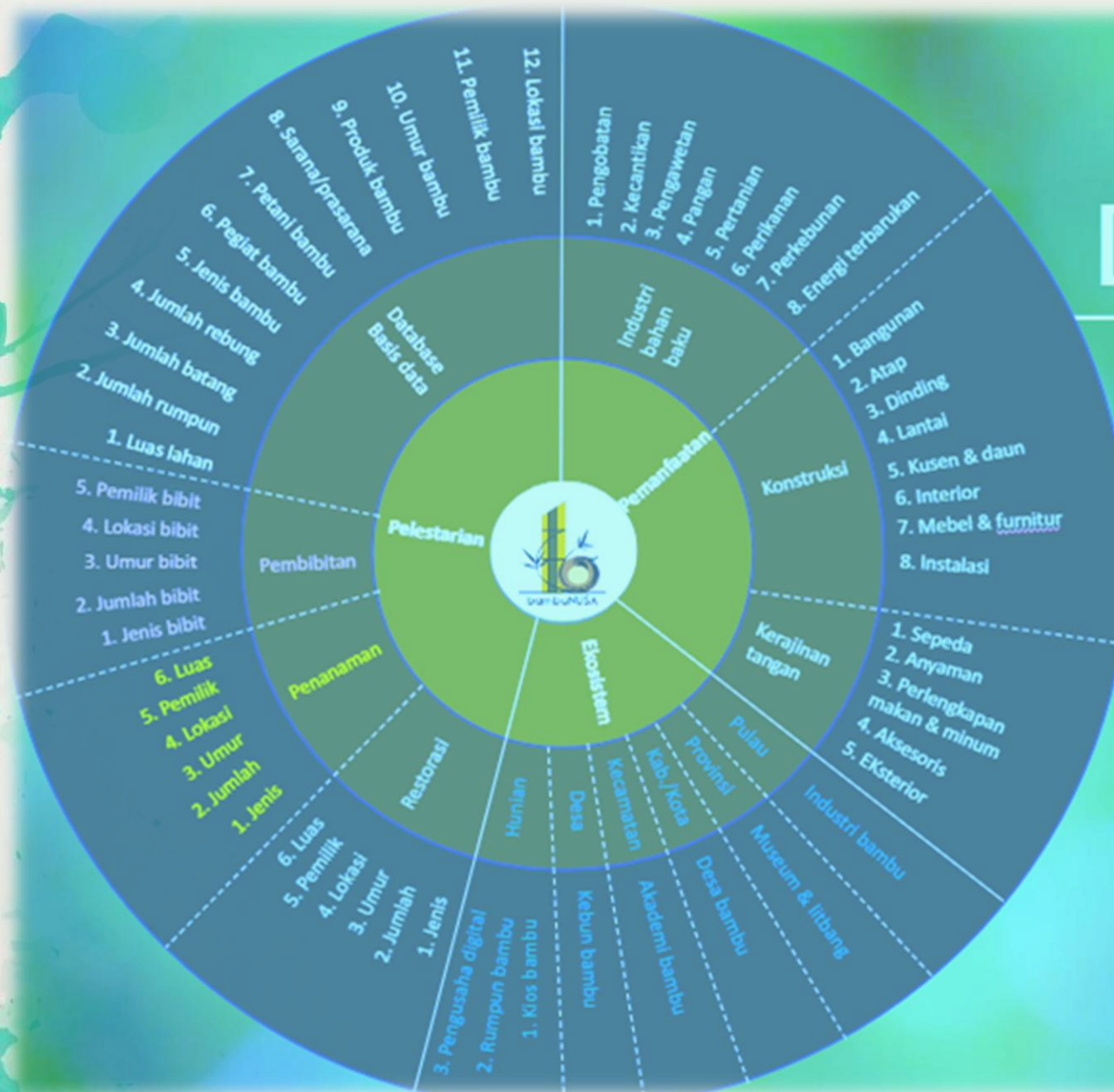
04

Pasar Bambu

- Batang Bambu
- Serbuk Bambu
- Bambu Slat
- Panel Bambu

Industri Bambu Terintegrasi

Diagram Bisnis



1. PELESTARIAN

- 1.1. Basis Data
- 1.2. Pembibitan
- 1.3. Penanaman
- 1.4. Restorasi

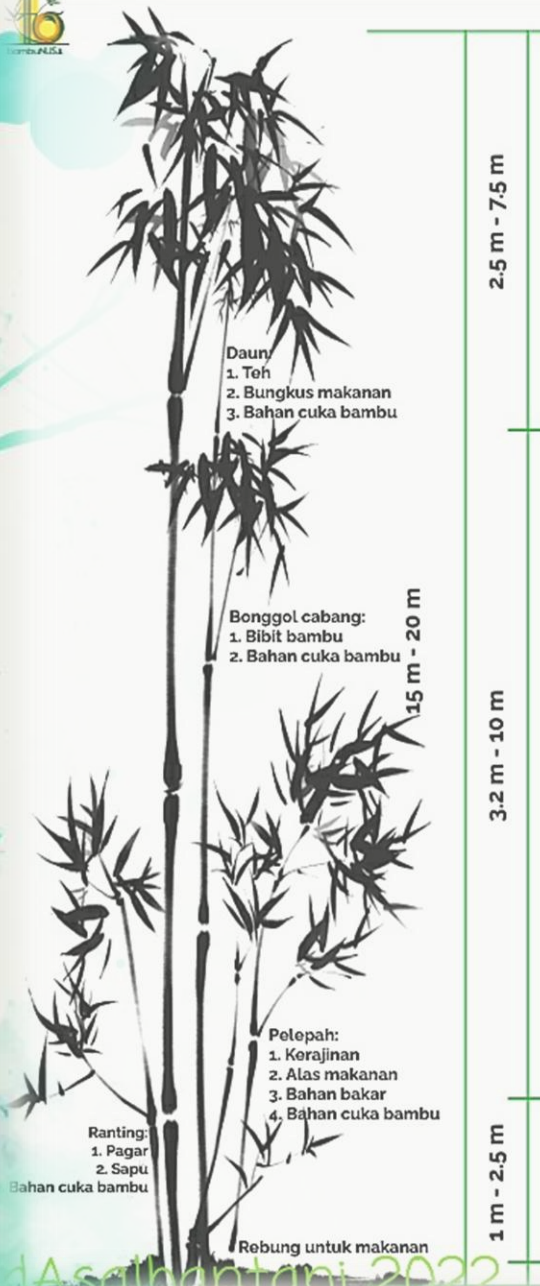
2. PEMANFAATAN

- 2.1. Industri Bahan Baku
- 2.2. Konstruksi
- 2.3. Kerajinan Tangan

3. EKOSISTEM

- 3.1. Hunian
- 3.2. Desa/Kelurahan
- 3.3. Kecamatan
- 3.4. Kab./Kota
- 3.5. Provinsi
- 3.6. Pulau

Industri Bambu



DENDROCALAMUS ASPER BAMBU BETUNG

Digunakan untuk:

1. Bambu Laminasi
2. Kerajinan
3. Serbuk (ekspor ke Jepang)
4. Arang
5. Konstruksi Bangunan (Bambu Awet)

Daun:
1. Teh
2. Bungkus makanan
3. Bahan cuka bambu

Bonggol cabang:
1. Bibit bambu
2. Bahan cuka bambu

Digunakan untuk:

1. Bambu Laminasi
2. Kerajinan
3. Serbuk (ekspor ke Jepang)
4. Arang
5. Bambu Slat (ekspor ke USA)
6. Konstruksi Bangunan (Bambu Awet)
7. Cerucuk dan matras (proyek reklamasi)

Pelepah:
1. Kerajinan
2. Alas makanan
3. Bahan bakar
4. Bahan cuka bambu

Ranting:
1. Pagar
2. Sapu
Bahan cuka bambu

Rebung untuk makanan

Digunakan untuk:

1. Bambu Laminasi
2. Kerajinan
3. Serbuk (ekspor ke Jepang)
4. Arang
5. Obat Herbal (air bambu dalam ruas)

Tebang di atas 2 ruas pertama dari tanah



1. BATANG BAMBU

Proyek infrastruktur Pemerintah seperti pelabuhan dan jalan tol, struktur bawahnya menggunakan jutaan batang bambu. ([Video Penggunaan Bambu untuk Konstruksi](#))

2. SERBUK BAMBU

Salah satu limbah bambu, yaitu serbuk, bisa di ekspor ke Jepang untuk media/alas kencing dan berak kucing.

3. BAMBU SLAT

Bambu slat merupakan bahan baku setengah jadi untuk membuat bambu laminasi. Negara yang membutuhkan bambu slat adalah Amerika Serikat. Harga \$ 0.4 /slat

4. PANEL BAMBU

Negara yang membutuhkan panel bambu, adalah Australia. Bahan bakunya dari bambu hitam. Dikirim ke Yogyakarta dengan harga Rp 70.00/panel. ([Video Spek Panel Bambu](#))

Batang Bambu

PEMBELI:

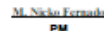
PT. PP (Persero) Tbk.
Proyek Pembangunan
Jalan Tol Semarang – Demak Paket 2
Kebutuhan 6jt batang
Harga Rp 24.000/batang

SPESIFIKASI TEKNIS:

1. Panjang 8 m – 10 m;
2. Diameter pangkal 8 cm – 10 cm;
3. Diameter ujung 7 cm – 9 cm;
4. Bambu tidak busuk;
5. Bambu tidak muda;
6. Bambu tidak pecah;
7. Bambu tidak berbelok keris;
8. Bambu lurus (toleransi samurai tidak celurit);
9. Semua bambu, utamakan yang lurus.

WAKTU:

1. Jam terima bongkar dan pengawas mulai pukul 09.00 – 12.00, istirahat 12.00 – 13.00, lanjut 13.00 – 17.00;
2. Penerimaan truk untuk bongkar maks, jam 16.00, lebih dari jam 17.00, truk standby ke lokasi sampai bongkar besok paginya;
3. Suplier wajib menggunakan dan memberi sopir APD (celana Panjang, rompi, helm proyek, sarung tangan) untuk petugas yang diperintah dalam proses seleksi pembongkaran bambu.

Record : 03.09/Q.2006/PMT/AAN/006					
PT.PP (Persero) Tbk					
		DIVISI : INFRA-1 PROYEK : Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Paket 2 ALAMAT : Jalan Diponegoro, Desa Wonosalam RT 008 RW 001 (Kantor PT. PP)			
SURAT PESANAN PURCHASE ORDER					
3. Kepada / To : Mukoddas Syuhada		1. Nomor : 268/PP/PO/SEMAK/VI/2022 2. Tanggal : 20 Juni 2022			
4. Alamat Address : Kp. Kebaharan RT 02 RW 03 Lopang, Serang					
Kontak Person : Mukoddas Syuhada Telepon/ Fax : 0811-139-994					
5. Dikirim ke Deliver to : PT,PP (Persero) Tbk. Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Paket 2 Terboyo (Kantor PT. PP Trial Embankment) Up. Erman 0818-3738-3312					
6. Berdasarkan SPP No : 328/PP/SPP/SEMAK/VI/2022					
7. No.	8. Banyaknya Quantity	9. Sat	10. Uraian Barang	11. Harga Satuan Unit Price	12. Jumlah Amount
1	2.000,00	btg	Bambu Panjang 8 m Diameter Pangkal 8-10 cm Diameter Ujung 7-9 cm	Rp 24.000,00	Rp 48.000.000,00
Jumlah Harga (Termasuk PPH)					Rp. 48.000.000,00
Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Rupiah					
13. Lain - Lain :					
a. Waktu Pelaksanaan		: ± 4 (empat) hari setelah PO diterima Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Paket 2 Waktu pelaksanaan 4 hari, kedatangan minimum 500 btg/hari Realisasi kedatangan akan dijadikan dasar PT. PP untuk mengevaluasi kemampuan supplier			
b. Cara Pembayaran		: Reguler +/- 90 (Sembilan puluh) Hari setelah invoice yang di sertai surat jalan asli diserahkan ke PT,PP (Persero) Tbk			
c. Keterangan		: Pengiriman bambu sesuai spek dan dalam kondisi baik, jika tidak memenuhi hal tersebut bambu akan ditolak Harga termasuk penurunan di lokasi dan APD pekerja			
Yang Menerima order		Yang memberi order PT,PP (PERSERO) Tbk			
					
Mukoddas Syuhada		M. Niko Feraida PM			
		Danang Pendiati SEM			

CATATAN:

1. Tim bongkar di atas truk disediakan maks. 2 orang (300 batang);
2. Tidak menerima bambu *return*. Pihak supplier harus meneliti kualitas bambunya sebelum pengiriman;
3. Pembayaran tanpa DP.;
4. Pembayaran setelah bambu datang/diobservasi/cek list;
5. Pihak supplier harus berkoordinasi H-1 sebelum pengiriman bambu ke petugas lapangan.
6. Pihak supplier menyediakan 2 orang atau lebih untuk mengurus barang sd. Bongkar selesai.

Peralatan wajib petugas supplier:

1. Buku tulis;
2. Alat hitung angka;
3. Meteran 10 m;
4. Jangka diameter;
5. Senter, jika terjadi bongkar malam;
6. Jas hujan, jika cuaca hujan;
7. Sepatu bot.

Manajemen Risiko menjadi Suplier Bambu

TRANSPORTASI:

1. Mogok;
2. Pecah ban dan sejenisnya;
3. As roda patah;
4. Bambu jatuh;
5. Jumlah bambu berkurang;
6. Kena tilang;
7. Kecelakaan;
8. Tidak ada kendaraan yang mengangkut;
9. Terbatasnya kendaraan yang mengangkut;
10. Kuantitas tidak maksimal;
11. Sopir bermasalah;
12. Harga berubah-ubah.

TIM TEBANG:

1. kecelakaan;
2. Sakit;
3. Sistem tebang habis.

KUALITAS dan KUANTITAS:

1. Bambu masih muda (di bawah 3 tahun);
2. Bambu sudah tua (di atas 5 tahun);
3. Ukuran tidak sesuai;
4. Sudah terkena hama;
5. Sudah rusak;
6. Rusak;
7. .Jumlah tidak sesuai;
8. Bambu habis.

PEMBAYARAN:

1. Tidak dibayar;
2. Telat;
3. Tidak sesuai.

WAKTU:

1. Telat;
2. Terlalu lama tidak diangkut.

LOKASI:

1. Belum ada akses kendaraan roda empat;
2. Berada di lereng dan lembah;
3. Melewati pemukiman;
4. Jauh dari jalan raya;
5. Terkena bencana alam/lingkungan;
6. Belum ada tempat pengumpulan bambu.

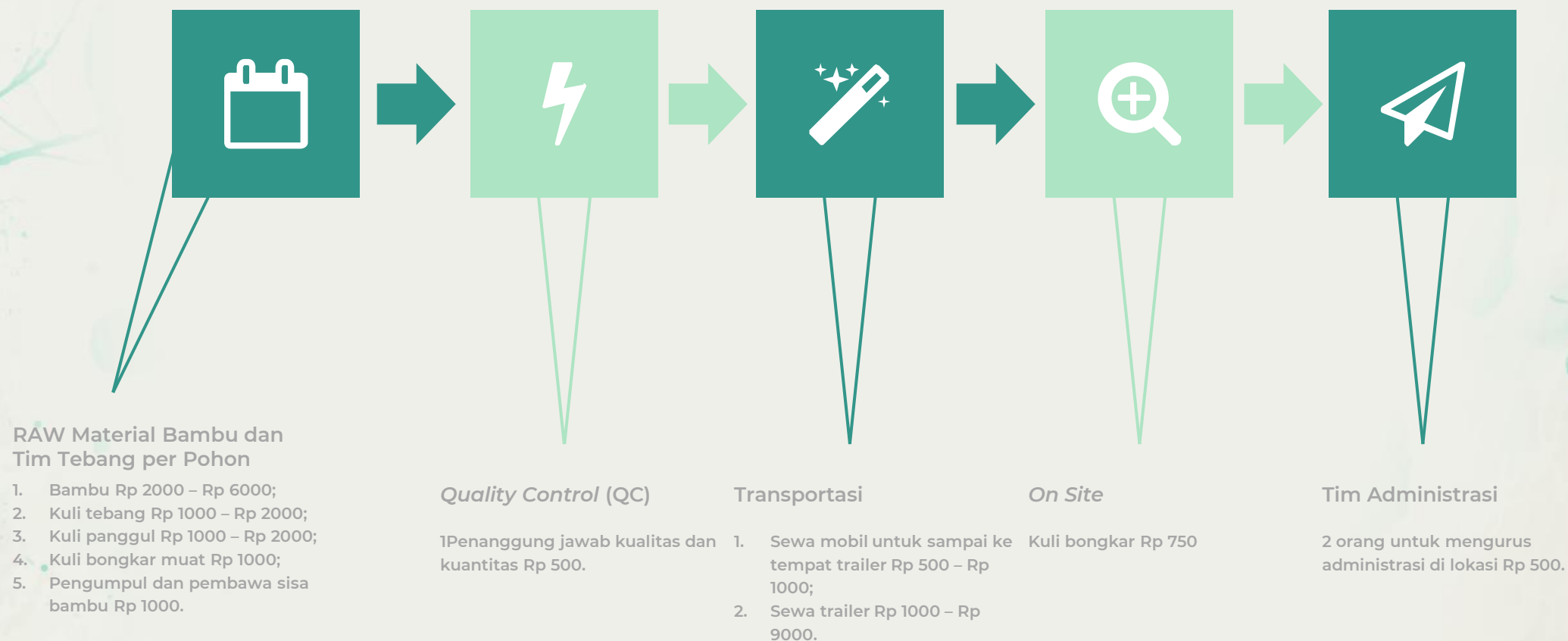
CUACA dan PERALATAN:

1. Hujan;
2. Peralatan rusak;
3. Hilang.

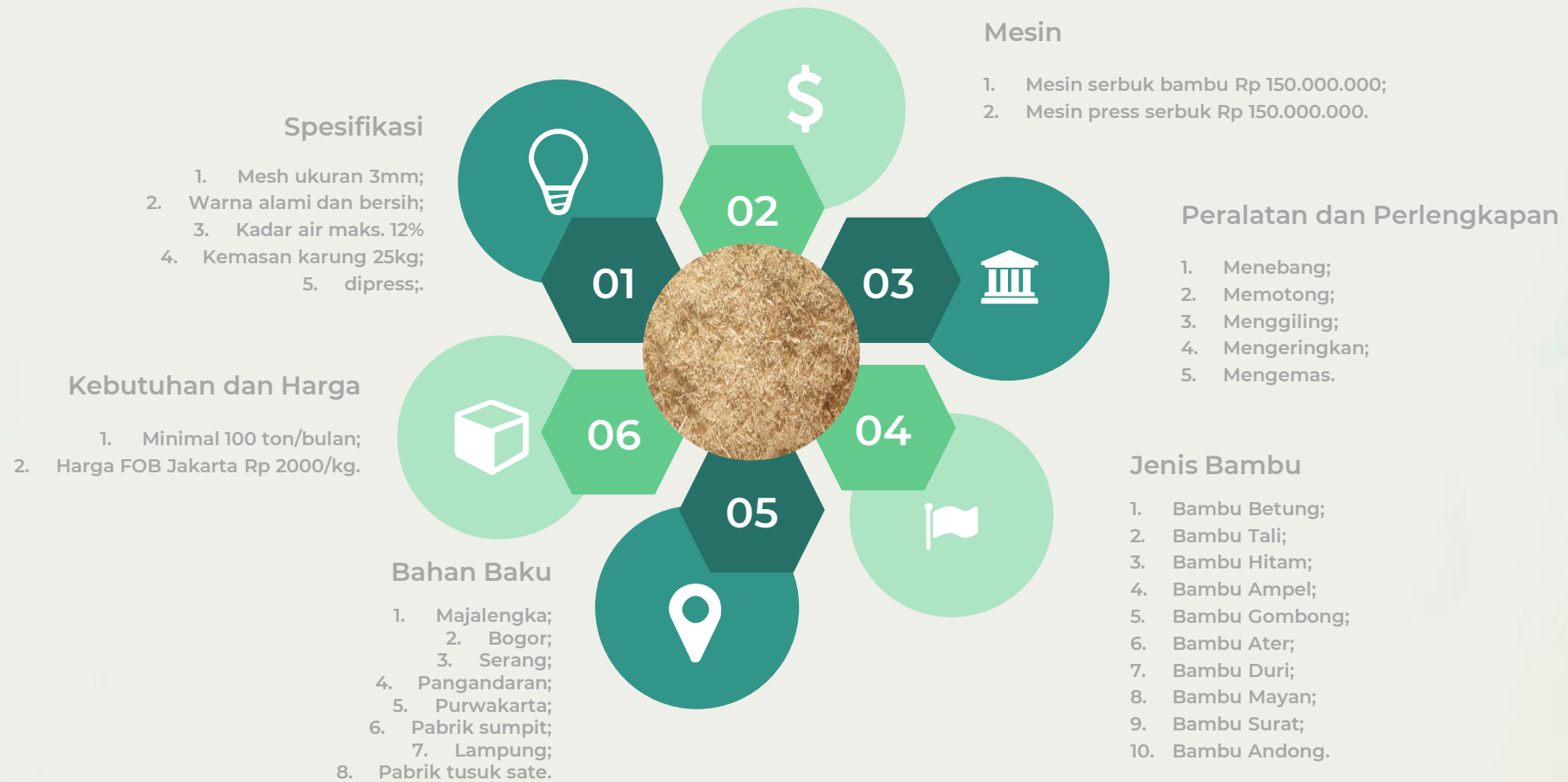


Modal Menyuplai Batang Bambu

Rp 16.000 – Rp 20.000 / batang



Serbuk Bambu

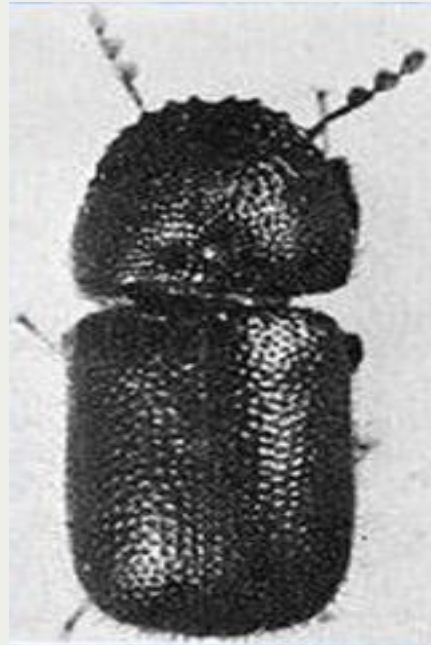


05

Bambu Laminasi & SWB

- Pengawetan Bambu
- Tipe Produk
- Proses Pembuatan
- Spesifikasi Teknis

Pengawetan Bambu



TUJUAN:

1. PENINGKATAN KEAWETAN BAMBU GUNA MEMPERPANJANG MASA PAKAI;
2. MENGURANGI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS BANGUNAN.

ORGANISME PERUSAK BAMBU

SUMBER : MATERI PRESENTASI ABN ONLINE TENTANG PAPER ABN PENGAWETAN BAMBU OLEH PURWITO DAN MODUL II TEKNOLOGI BAHAN BANGUNAN, BAMBU LAMINASI PUSKIM BANDUNG.

PENGAWETAN BAMBU

Sumber: Dwi Suberyanto, 2013

Bulan	Jenis bambu dan kandungan patinya			
	Ampel (%)	Petung (%)	Wulung (%)	Apus (%)
Januari	0,50	0,48	0,33	0,26
Februari	1,55	1,24	0,31	0,31
Maret	3,96	2,09	0,36	0,28
April	1,99	0,32	0,38	0,42
Mei	4,08	0,90	0,53	0,37
Juni	3,70	0,56	0,42	0,30
Juli	1,90	0,40	0,30	0,39
Agustus	2,67	0,46	0,54	0,29
September	3,58	2,07	0,27	0,28
Oktober	4,73	0,49	0,32	0,26
November	6,22	0,46	0,32	0,50
Desember	2,82	0,48	0,37	0,31

PENGAWETAN BAMBU

Sumber: Presentasi Purwito



What Is Borax? $[\text{Na}(\text{H}_2\text{O})_4]^+ \text{B}_4\text{O}_5\text{H}_9^{2-}$

Borax, a compound of boron, is a natural mineral. It is also known as sodium tetraborate.

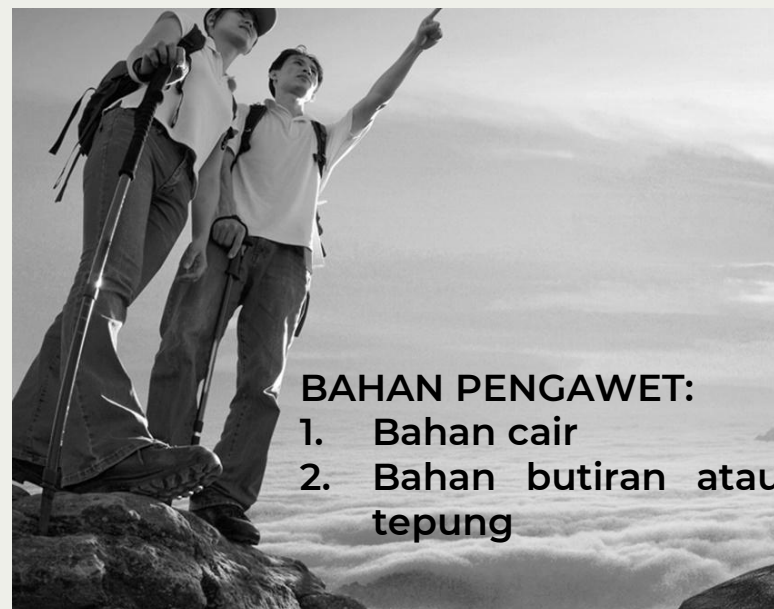
Uses of Borax

- Teeth Bleaching Products
- Household Cleaner

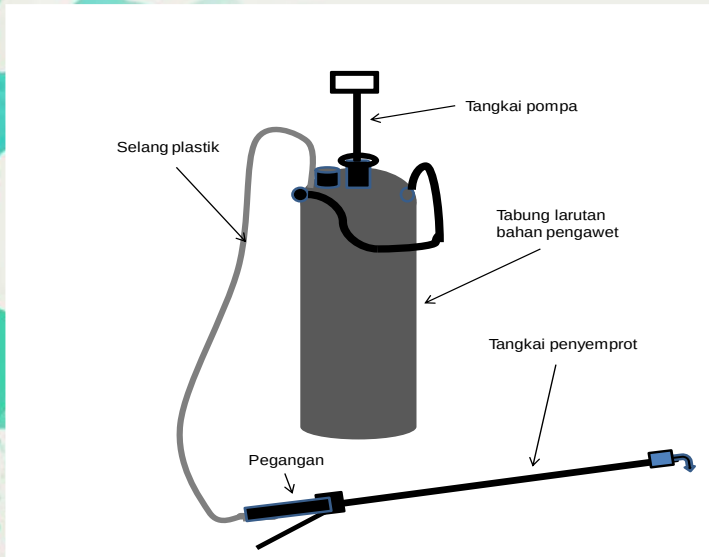
Borax 250g

Best Before: 09.04.2008 Batch No: 0012

ThoughtCo.



PENGAWETAN BAMBU



Alat penyemprot/*sprayer*



Metode penyemprotan



Teknik Penyemprotan

Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Bak pencampur bahan pengawet;
5. Alat penyemprot.

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat dengan konsentrasi 6%-10%;
2. Bambu dibersihkan dari ranting dan daun serta dipotong sesuai kebutuhan;
3. Bambu disusun sedemikian rupa sehingga penampang melintang pada bagian pangkal dan ujung batang terekspos/tidak terhalangi;
4. Dilakukan penyemprotan secara merata pada penampang melintang bagian pangkal dan ujung serta bagian batang yang terluka/terkelupas;
5. Bambu disusun sedemikian rupa dan dibawa ke tempat pengolahan lebih lanjut.



Teknik Pencelupan

Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Plastik lembaran atau terpal;
5. Bak pencampur bahan pengawet;
6. Bak pencelupan.

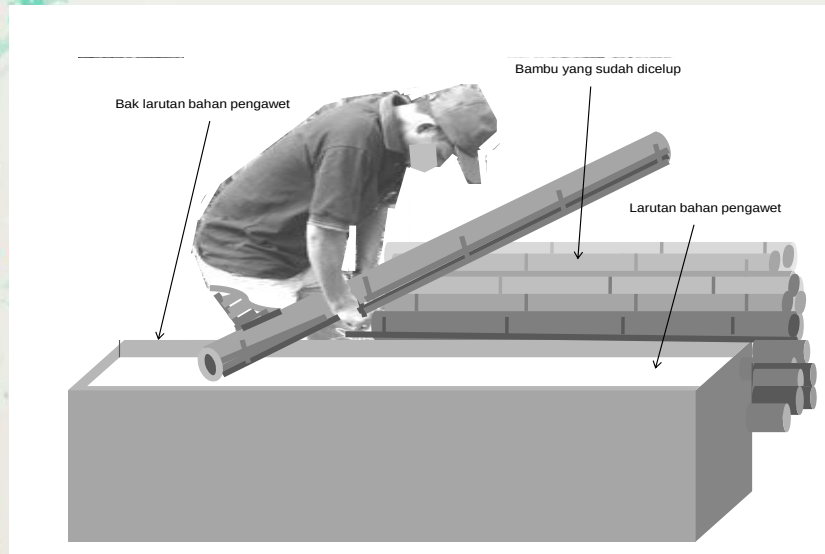
PENGAWETAN BAMBU

Sumber: SNI 8909:2020



Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat dengan konsentrasi 6%-10% dan dimasukkan dalam bak pencelupan;
2. Bambu dibersihkan dari ranting dan daun serta dipotong sesuai kebutuhan;
3. Seluruh bagian bambu dicelupkan dalam bak pencelupan kemudian diangkat dan disusun sedemikian rupa di atas alas plastik agar tetesan bahan pengawet tidak mencemari lingkungan;
4. Bambu dibiarkan sampai diproses lebih lanjut.



Metode pencelupan



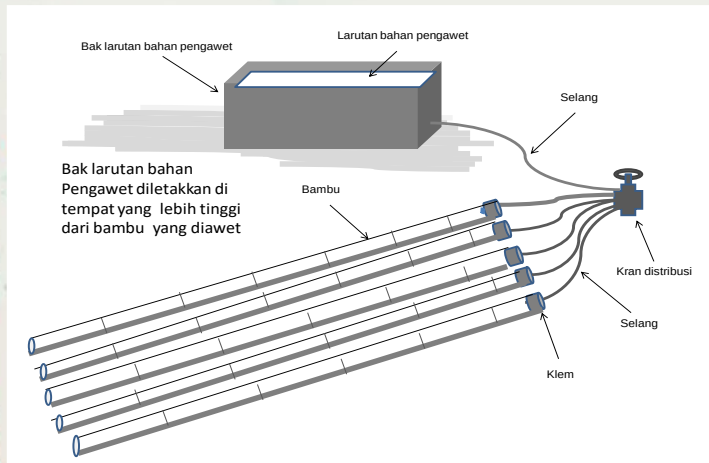
**PENGAWETAN
SISTEM RENDAMAN**



Teknik Pengawetan Boucheri

Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Bak pencampur bahan pengawet;
5. Bak bahan pengawet;
6. Pipa-pipa penghubung dan klem.



Teknik pengawetan Boucheri

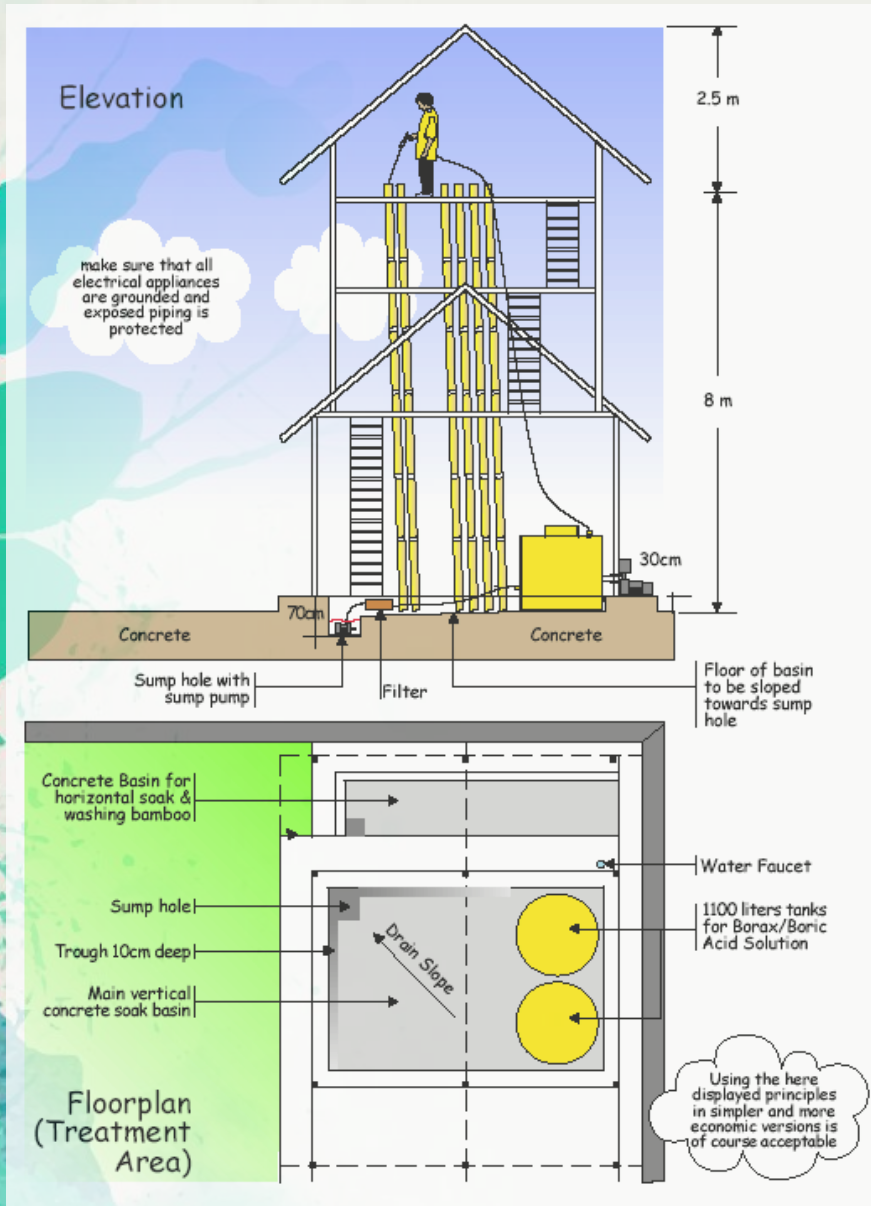
Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat sesuai dengan konsentrasi yang ditetapkan (5%-10%) dan diletakkan pada tempat yang lebih tinggi dari bambu yang akan diawetkan;
2. Batang bambu segar dipangkas bagian pucuknya;
3. Batang bambu disusun berjajar dengan bagian pangkal batang terletak pada bagian atas;
4. Masing-masing batang bambu diklem dan dihubungkan dengan pipa pada bak larutan bahan pengawet dan diletakkan miring dengan posisi lebih rendah dari posisi bak;
5. Larutan bahan pengawet yang keluar dari ujung bambu ditampung dan diukur konsentrasinya dengan cara mengukur berat jenisnya menggunakan hydrometer sampai berat jenisnya sama dengan berat jenis larutan bahan pengawet yang dipakai;
6. Proses pengawetan selesai apabila konsentrasi larutan bahan pengawet yang keluar dari ujung bambu sama dengan konsentrasi yang digunakan.



Sumber: Presentasi Purwito

PENGAWETAN BAMBU



Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat sesuai dengan konsentrasi yang ditetapkan (5%-10%) dan diletakkan pada tempat yang lebih tinggi dari bambu yang akan diawetkan;
2. Batang bambu segar dipangkas bagian pucuknya;
3. Batang bambu disusun berjajar dengan bagian pangkal batang terletak pada bagian atas;
4. Masing-masing batang bambu dilubangi, diletakkan vertikal dan tiap bambu diisi larutan bahan pengawet dari bak pengawet yang diletakkan di atas (bak pengawet dapat diletakkan di bawah dengan pengisian dibantu dengan pompa);
5. Larutan bahan pengawet yang keluar dari ujung bambu ditampung dan diukur konsentrasinya dengan cara mengukur berat jenisnya menggunakan hydrometer sampai berat jenisnya sama dengan berat jenis larutan bahan pengawet yang dipakai;
6. Proses pengawetan selesai apabila konsentrasi larutan bahan pengawet yang keluar dari ujung bambu sama dengan konsentrasi yang digunakan.



Peralatan:

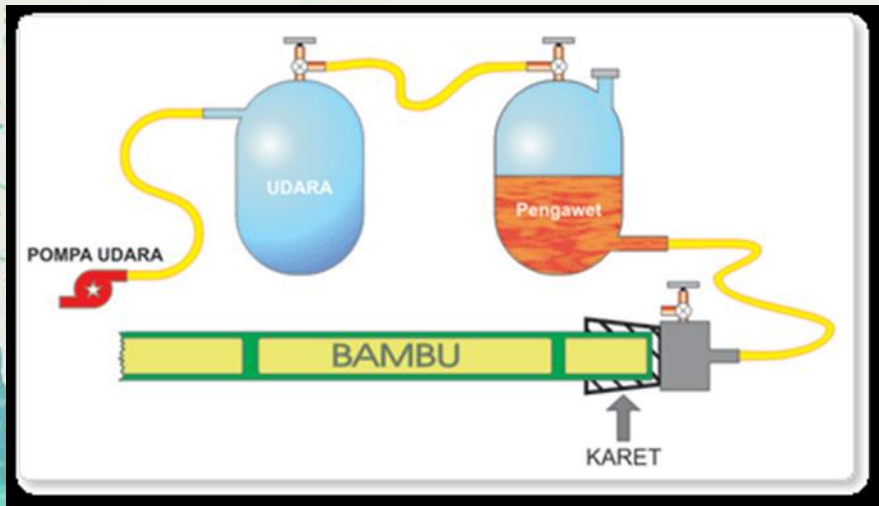
1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Bak pencampur bahan pengawet;
5. Bak bahan pengawet;
6. Pipa-pipa tabung penghubung dan klem.



Teknik Pengawetan Boucheri dengan Tekanan

Peralatan:

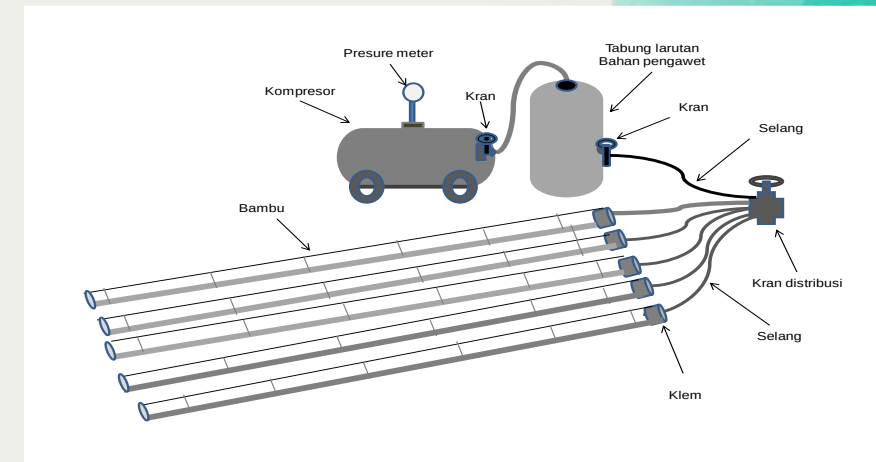
1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Pompa bertekanan udara (kompresor);
5. Bak pencampur bahan pengawet;
6. Bak bahan pengawet;
7. Pipa-pipa tabung penghubung dan klem.



PENGAWETAN BAMBU

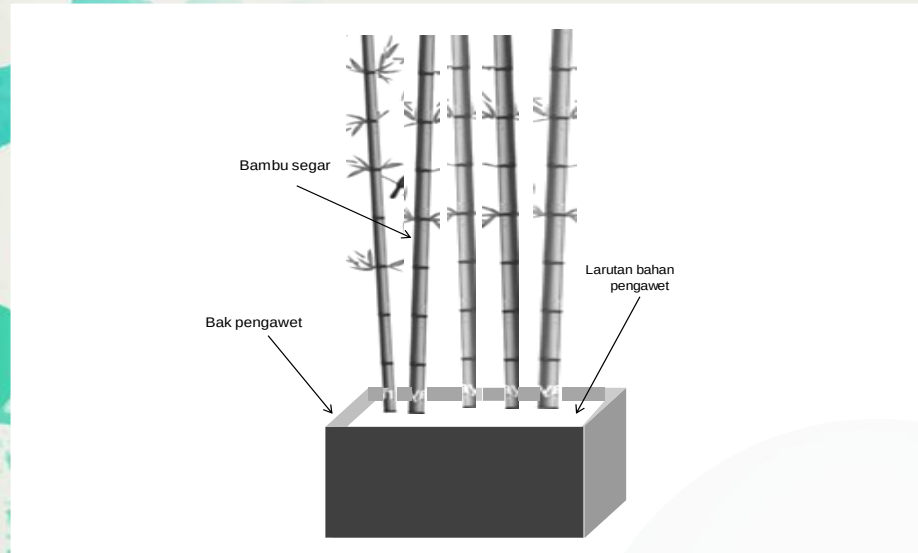
Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet dibuat sesuai dengan konsentrasi yang ditetapkan (5%-10%);
2. Batang bambu segar dipangkas bagian pucuknya dan disusun berjajar;
3. Masing-masing pangkal batang bambu diklem dan dihubungkan dengan pipa pada bak/tabung larutan bahan pengawet;
4. Bak larutan bahan pengawet dihubungkan dengan kompresor yang bertekanan 2kg/cm²;
5. Larutan bahan pengawet yang keluar dari ujung bambu ditampung dan diukur konsentrasinya dengan cara mengukur berat jenisnya menggunakan hydrometer sampai berat jenisnya sama dengan berat jenis larutan bahan pengawet yang dipakai;
6. Proses pengawetan selesai apabila konsentrasi larutan bahan pengawet yang keluar dari ujung bambu sama dengan konsentrasi yang digunakan.



Proses modifikasi Boucheri dengan tekanan

PENGAWETAN BAMBU



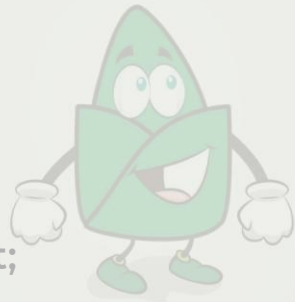
Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat dengan konsentrasi 6%-10%;
2. Bambu dibersihkan dari ranting dan daun serta dipotong sepanjang 2m – 3m;
3. Bagian bawah batang sepanjang 50cm dicelupkan ke dalam ember atau bak yang sudah berisi larutan bahan pengawet;
4. Lama perendaman 1 minggu sampai 2 minggu tergantung dari ketebalan dinding batang bambu dan bahan pengawet yang digunakan.

Teknik penggantian cairan

Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Bak pencampur bahan pengawet;
5. Bak bahan pengawet.



PENGAWETAN BAMBU

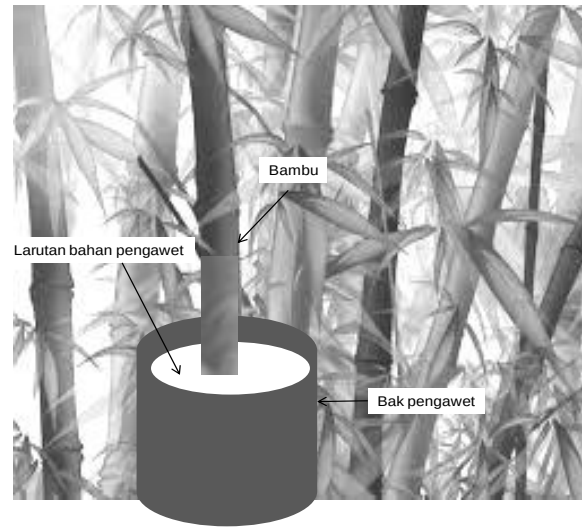


Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat sesuai dengan konsentrasi yang ditetapkan ($\geq 5\%$);
2. Batang bambu segar dipotong pada ruas kedua dari bawah dan dibiarkan ranting dan daunnya;
3. Pangkal batang bambu dicelupkan sedalam 30cm-60cm pada tangka/emper yang berisi bahan pengawet, dan dibiarkan bersandar pada batang bambu lain dalam rumpun yang sama;
4. Pengawetan dilakukan hingga daun mengering.

Catatan:

Pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan segera setelah dipotong, agar tidak ada udara masuk ke dalam pembuluh yang dapat menghambat proses transpirasi dan difusi bahan pengawet.



Proses difusi-transpirasi

Teknik difusi-transpirasi

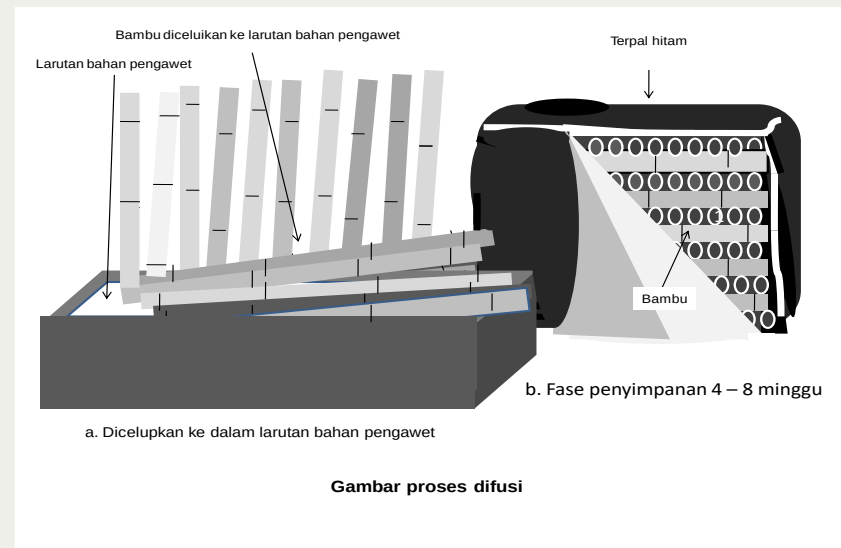
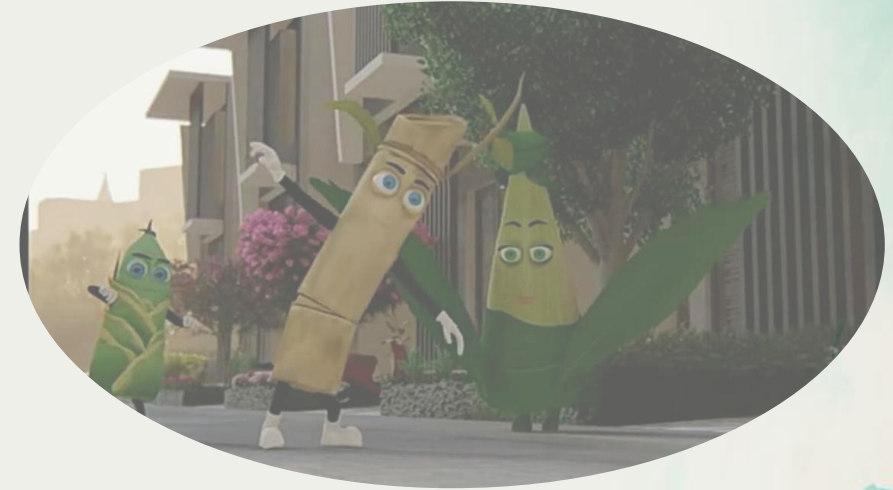
Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Bak pencampur bahan pengawet;
5. Bak bahan pengawet;
6. Tangki/emper.

PENGAWETAN BAMBU

Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat dengan konsentrasi 15%-30%;
2. Batang bambu segar dicelupkan ke dalam larutan pengawet hingga seluruh permukaan terlapis bahan pengawet secara merata;
3. Batang bambu disusun dan dibungkus dengan plastic transparan dilapisi terpal pembungkus warna hitam, dan disimpan pada tempat terlindung;
4. Lamanya penyimpanan minimal 1 (satu) bulan.



Proses difusi

Teknik difusi bambu bulat

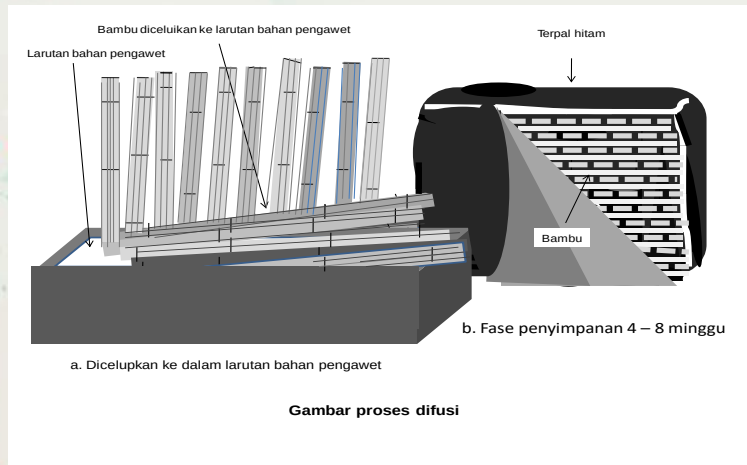
Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Bak pencampur bahan pengawet;
5. Bak bahan pengawet;
6. Terpal pembungkus warna hitam dan warna transparan.

PENGAWETAN BAMBU

Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat dengan konsentrasi 15%-30%;
2. Bambu segar dicelupkan ke dalam larutan pengawet hingga seluruh permukaan terlapisi bahan pengawet secara merata;
3. Bambu disusun dan dibungkus dengan plastik transparan dilapisi terpal pembungkus warna hitam, dan disimpan pada tempat terlindung;
4. Lamanya penyimpanan minimal 1 (satu) minggu.



Teknik difusi bambu bilah, sayatan atau pelupuh segar dengan proses difusi.

Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Plastik lembaran transparan dan warna hitam;
5. Bak pencampur bahan pengawet;
6. Bak pencelupan.

PENGAWETAN BAMBU

Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat dengan konsentrasi 5%-6%;
2. Bambu disusun di dalam bak perendaman sedemikian rupa dan di atasnya diberi pemberat atau penahan agar bambu tidak mengapung;
3. Larutan bahan pengawet dimasukkan ke dalam bak pengawetan;
4. Lamanya perendaman minimal 3 (tiga) hari.

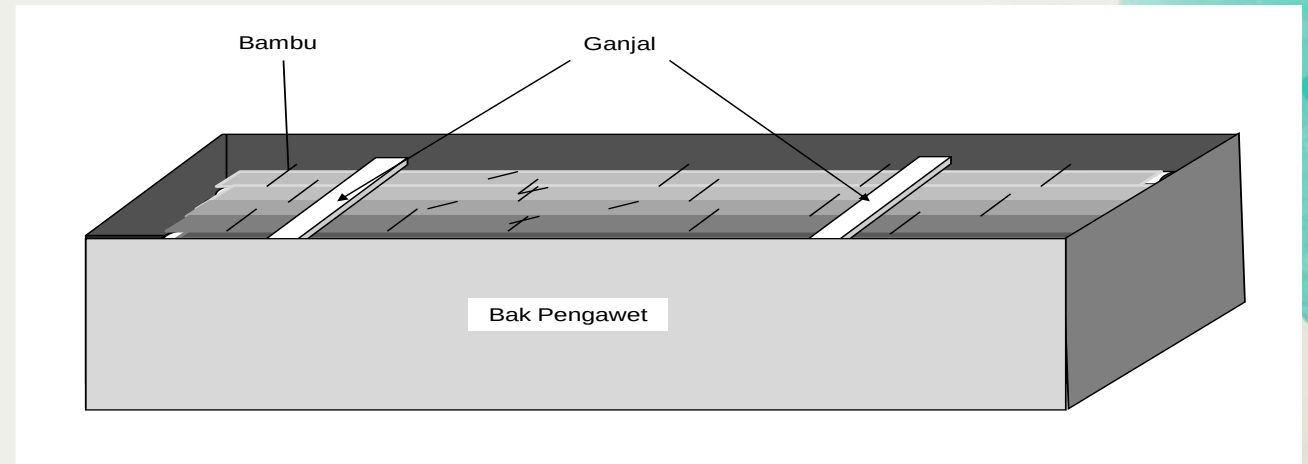


Sumber: Presentasi Subyakto

Teknik rendaman dingin

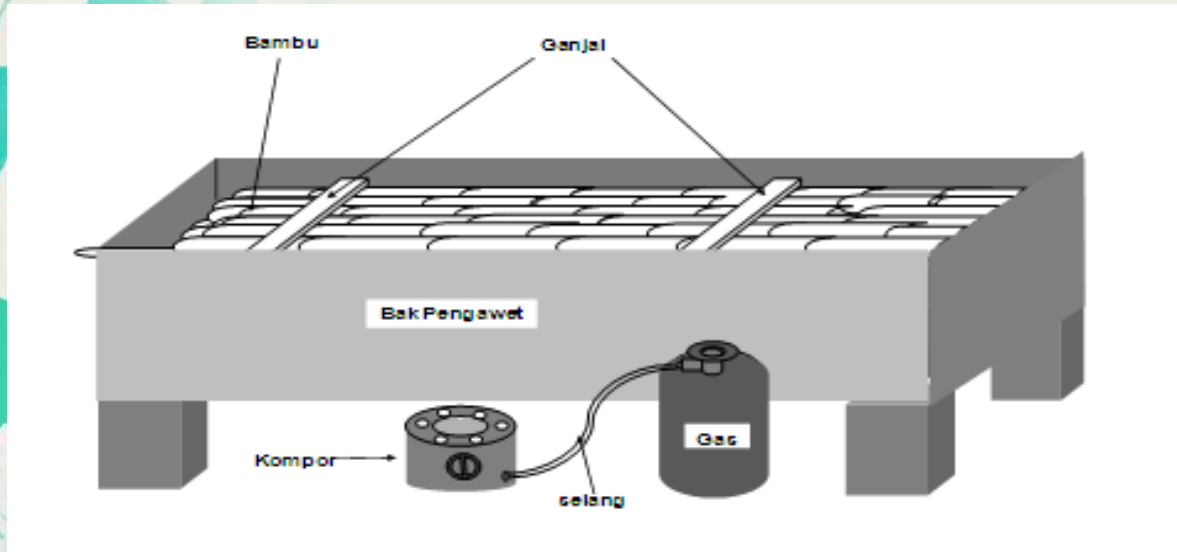
Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Plastik lembaran transparan dan warna hitam;
5. Bak pencampur bahan pengawet;
6. Bak perendaman.



Proses rendaman dingin

PENGAWETAN BAMBU



Teknik rendaman panas

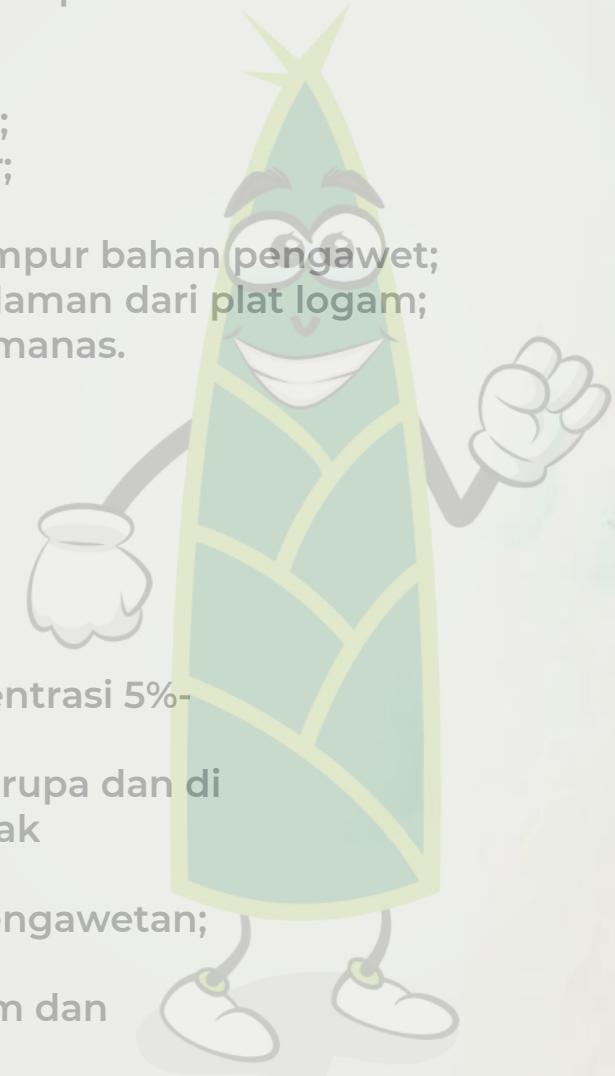
Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Bak pencampur bahan pengawet;
5. Bak perendaman dari plat logam;
6. Tungku pemanas.

Proses rendaman panas

Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat dengan konsentrasi 5%-6%;
2. Bambu disusun di dalam bak perendaman sedemikian rupa dan di atasnya diberi pemberat atau penahan agar bambu tidak mengapung;
3. Larutan bahan pengawet dimasukkan ke dalam bak pengawetan;
4. Tungku dinyalakan dan suhu larutan bahan pengawet dipertahankan tidak lebih dari 70 c. Setelah 1 jam – 2 jam dan gelembung udara tidak ada, tungku baru dimatikan.
5. Bambu kemudian dibiarkan sampai dingin, minimal selama 12 (dua belas) jam.



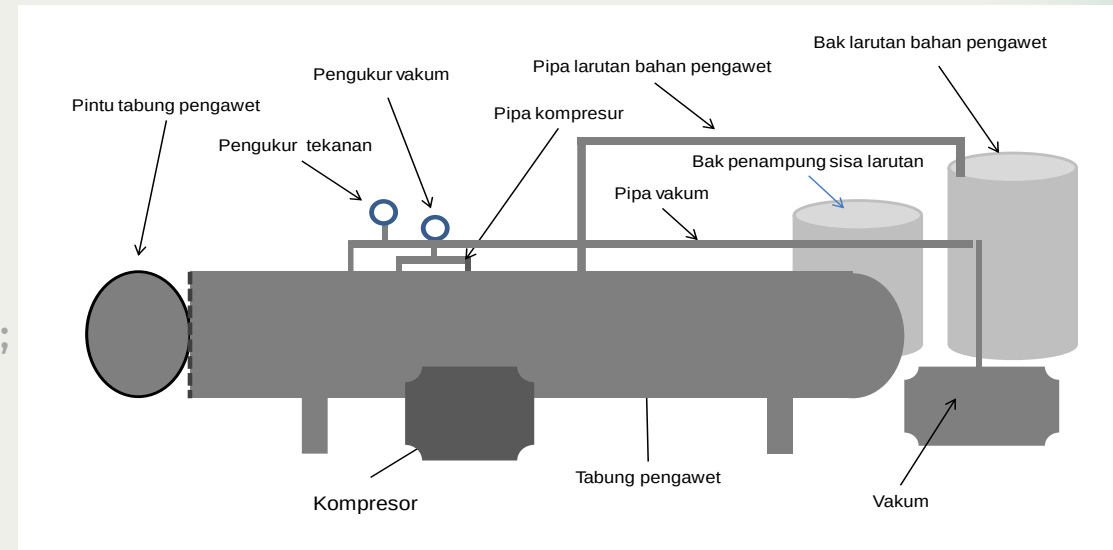
PENGAWETAN BAMBU



Teknik vakum tekan

Peralatan:

1. Timbangan;
2. Hidrometer;
3. Gelas ukur;
4. Bak pencampur bahan pengawet;
5. Tangki penampung bahan pengawet;
6. Tangki vakum tekan;
7. Kompresor;
8. Mesin vakum.



Prosedur:

1. Larutan bahan pengawet larut air dibuat dengan konsentrasi 3%-5%;
2. Bambu bilah segar disusun di dalam lori dan diikat kemudian lori didorong masuk ke dalam tangki pengawetan dan tangki ditutup rapat;
3. Mesin vakum dinyalakan dengan tekanan minus 60 cmHg selama 30 menit kemudian buka katup tangki yang terhubung dengan larutan bahan pengawet sampai penuh yang terlihat pada lubang kontrol dan tutup katup tangka yang terhubung dengan mesin vakum dan larutan;
4. Kompresor dinyalakan dengan tekanan 2 atmosfer – 3 atmosfer selama 2 jam.
5. Katup pembuangan bahan pengawet dibuka secara perlahan sehingga seluruh bahan pengawet yang tersisa kembali ke tangki penampung bahan pengawet kemudian katup ditutup kembali;
6. Mesin vakum dinyalakan dengan tekanan minus 60 cmHg selama 15 menit untuk meniriskan bambu;
7. Mesin vakum dimatikan dan katup dibuka secara perlahan hingga vakum meter menunjukkan angka 0;
8. Bambu dikeluarkan dari tabung pengawetan.

Proses *vacuum* tekan

Catatan: untuk bambu kering diperlukan waktu vakum awal 30 menit dan tekanan 5 atmosfer selama 2 jam.

PENGAWETAN BAMBU

Sumber: SNI 8909:2020

Golongan	Bentuk/formulasi	Retensi minimal (kg/m ³)		Penetrasi (%)
		di bawah atap (indoor)	di luar atap (outdoor)	
CCB1	1. Bahan aktif garam	6,4	9,1	100
	2. Formulasi	8,4	11,6	100
CCB2	1. Bahan aktif garam	8,0	11,4	100
	2. Formulasi	8,2	11,3	100
CCB3	1. Bahan aktif garam	8,0	11,0	100
	2. Formulasi	8,0	11,0	100
CCB4	1. Bahan aktif garam	8,2	11,2	100
	2. Formulasi	8,4	11,6	100
CCF	1. Bahan aktif garam	6,0	8,6	100
	2. Formulasi	6,0	8,6	100
Boron	1. Bahan aktif garam	8,0	11,6	100

Persyaratan Mutu Pengawetan

PENGAWETAN BAMBU

Sumber: SNI 8909:2020

No	Bahan pengawet	Min. konsentrasi (%)	Kelas efikasi	Organisme target
1.	Decamethrin*	0,025	sangat baik	Serangga
2.	Cypermethrin*	0,05	sangat baik	Serangga
3.	Cyhalomethrin*	0,05	sangat baik	Serangga
4.	Permethrin*	0,3	sangat baik	Serangga
5.	Dichlofluanid**	-	sedang	Jamur
6.	Bromo-di-chloro-phenol**	-	sedang	jamur
7.	Tributyltin asetat**	-	sedang	Jamur
8.	Copper-8	6	sangat baik	Jamur
9.	TCMTB/MTC	1	sangat baik	Jamur
10.	MBT	1	sangat baik	Jamur
11.	TCMTB + boraks	0,5	sangat baik	jamur & serangga
12.	TCMTB + decamethrin	0,125	sangat baik	jamur & serangga

Bahan pengawetan untuk pengawetan sementara (propilaktik dan kelas efikasi)

PENGAWETAN BAMBU

Sumber: SNI 8909:2020

No	Formulasi bahan pengawet	Bentuk formulasi	Organisme	Pengawetan
1	CCB1 (Tembaga sulfat 33%, Kalium dikromat 37%, Asam borat 25%)	Tepung 100% bahan aktif garam	Jamur, bubuk dan rayap	Rendaman dingin dan vakum tekan
2	CCB2 (Tembaga sulfat 34%, Kalium dikromat 38%, Asam borat 25%)	Pasta 97% bahan aktif garam	Jamur, bubuk dan rayap	Rendaman dingin dan vakum tekan
3	CCB3 (Tembaga sulfat 28,6%, Kalium dikromat 43,9%, Asam borat	Tepung 100% bahan aktif garam	Jamur, bubuk dan rayap	Rendaman dingin dan vakum tekan
4	CCB4 (Tembaga sulfat 32,4%, Natrium dichromat 63,7%)	Pasta 90% bahan aktif garam	Jamur, bubuk dan rayap	Rendaman dingin dan vakum tekan
5	CCF (Tembaga--silikon-fluorida 36,7%, Amonium dikromat 63,7%)	Tepung 100% bahan aktif garam	Jamur, bubuk dan rayap	Rendaman dingin dan vakum tekan
6	Boron kompleks tipe 1 (Asam borat 24,98%, Natrium tetraborat 38,36%)	Pasta 63% bahan aktif garam	Bubuk kayu kering	Difusi, rendaman dan vakum tekan
7	Boron kompleks tipe 2 (Asam borat 35,52%, Boraks 35,52%, Polibor 28,40%, Dekanol 0,64%)	Tepung 100% bahan aktif garam	Jamur biru dan bubuk kering	Difusi, rendaman dan vakum tekan

Formulasi bahan pengawet yang dapat digunakan untuk pengawetan bambu

Bambu Laminasi



BAMBU
AWET



MESIN PEMBELAH BAMBU



MESIN PEMECAH BAMBU



ZEPHYR/PELUPUH BAMBU



KEMPA
PANAS
HOTPRESS



SUMBER : MATERI PRESENTASI ABN ONLINE
TENTANG PAPER ABN PENGAWETAN BAMBU
OLEH PURWITO, PRESENTASI SUBIYAKTO DAN
MODUL II TEKNOLOGI BAHAN BANGUNAN,
BAMBU LAMINASI PUSKIM BANDUNG.





BAMBU BILAH

1. Bambu bilah dengan ukuran lebar 3 cm, Panjang 325 cm dan tebal 0.8 cm – 14 cm;
2. Peralatan, mesin bilah otomatis, harga Rp 75.000.000.



BAMBU SLAT

1. Bambu slat, bambu bilah yang kulitnya sudah dibuang;
2. Peralatan, mesin planer 4 sisi, harga Rp 175.000.000.



BAMBU POTONG

1. Bahan, Bambu Betung;
2. Umur bambu, 3 thn – 5 thn;
3. Harga Rp 75.000/batang;
4. Panjang 6.5 m;
5. Peralatan, mesin potong, harga Rp 15.000.000;
6. Bambu dipotong dengan Panjang 3.25 m.



PENGERINGAN

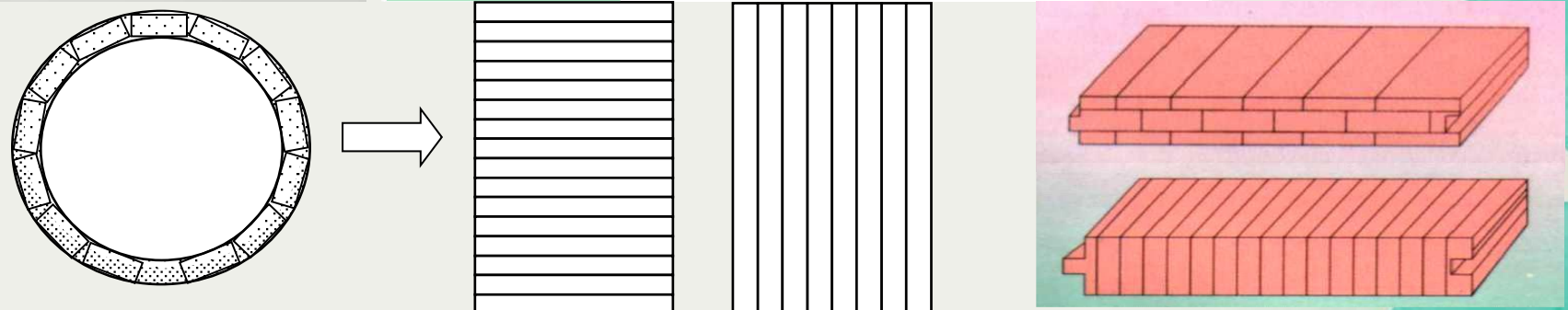
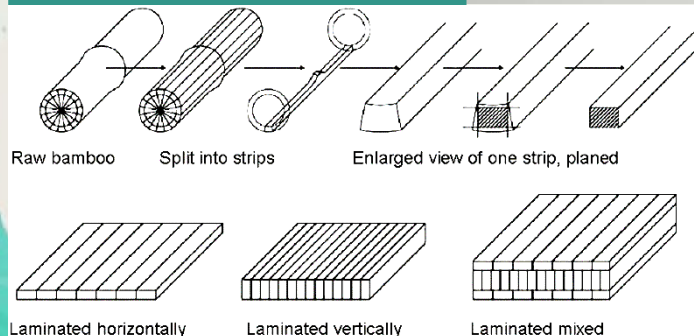
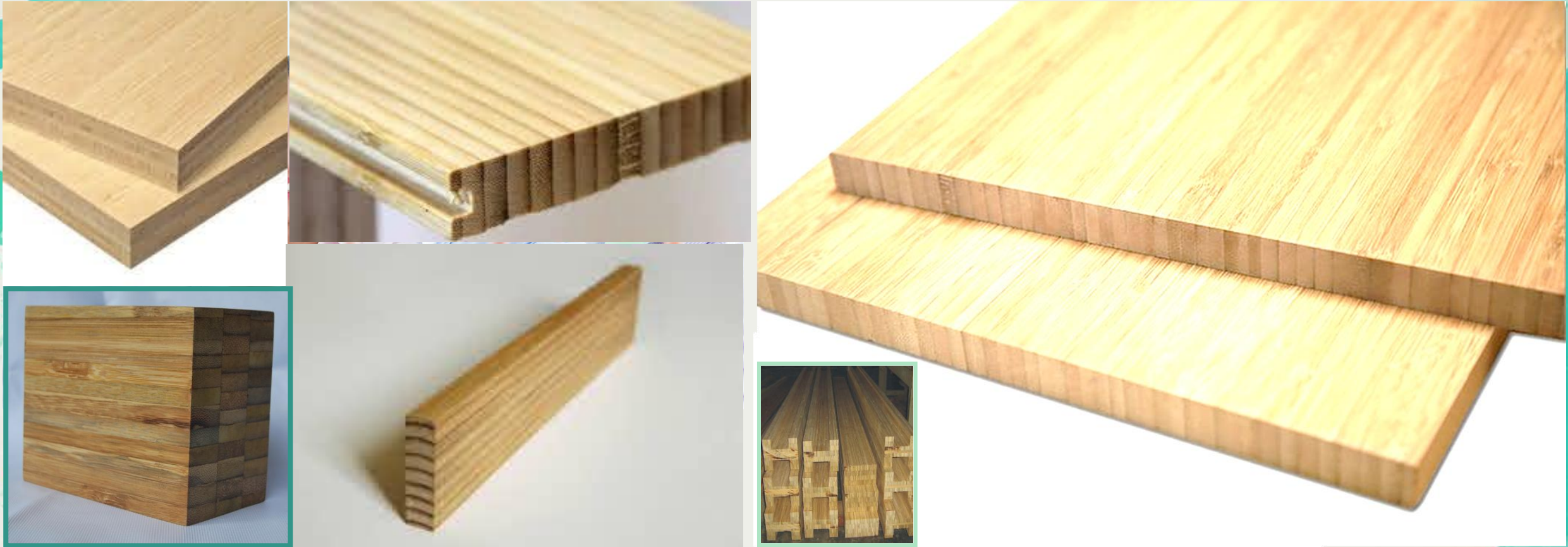
1. Bambu slat yang sudah diawetkan, harus dikeringkan dengan tingkat kekeringan maksimal 10%;
2. Peralatan, tungku bak pengawet Rp 75.000.000, oven, harga Rp 100.000.000 – Rp 1.000.000.000.



PRESS KEMPA PANAS/DINGIN

1. Bambu slat yang sudah di oven, diberikan perekat, kemudian diipress/kempa menggunakan;
2. Peralatan, mesin perekat Rp 2000.000.000, mesin press, harga Rp 4.000.000.000.

Sumber: Presentasi Purwito





Strand Woven Bamboo (SWB)

Diagram Process pembuatan SWB



Strand Woven Bamboo (SWB)



Strand Woven Bamboo (SWB)

Tabel ini dapat digunakan untuk mengetahui kuat acuan (F) sesuai SNI (2002) bagi sort imen yang sedang diuji

Kode Mutu	Modulus Elastisitas	Kuat Lentur	Kuat Tarik Sejajar Serat	Kuat Tekan Sejajar Serat	Kuat Geser	Kuat Tekan Tegak Lurus Serat
		91.58	89.52	50.04		39.32
E26	25,000	66	60	46	6.6	24
E25	24,000	62	58	45	6.5	23
E24	23,000	59	56	45	6.4	22
E23	22,000	56	53	42	6.2	21
E22	21,000	54	50	41	6.1	20
E21	20,000	52	47	40	5.9	19
E20	19,000	47	44	39	5.8	18
E19	18,000	44	42	37	5.6	17
E18	17,000	42	39	35	5.4	17
					5.34	
E17	16,000	38	36	34	5.3	15
E16	15,000	35	33	33	5.2	14
E15	14,000	32	31	31	5.1	13
E14	13,000	30	28	30	4.9	12
E13	12,000	27	25	28	4.8	11
E12	11,000	23	22	27	4.6	11
E11	10,000	20	19	25	4.5	10
E10	9,000	18	17	24	4.3	9

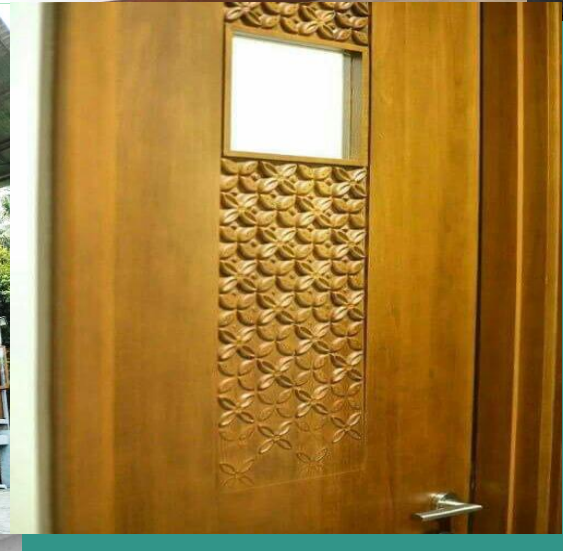
E26 = Kayu Ulin yang diuji di tahun sembilan puluhan

E10 = Kayu Sengon yang diuji di tahun sembilan puluhan

Hasil Uji Bambulogy per tanggal 11 Mei 2016 oleh Puslitbang PP PU

Catatan : Hasil Uji Kadar Air = 7.13% - Berat Jenis/Kerapatan = 1.04 g/cm³

Strand Woven Bamboo (SWB)





TERIMA KASIH